

KENNZEITEN-PRÜFUNG · KF-06

Kanal A Entladesimulation: $U_0 = 12,0 \text{ V}$; Halbwertszeit $T_{1/2} = 4,0 \text{ s}$
Kanal B Prüfpulsgenerator: $R_0 = 25,0 \text{ s}^{-1}$; Verdopplungszeit $T_2 = 6,0 \text{ s}$
Dokumentiert $0 \leq t \leq 12 \text{ s}$; bei $t = 8 \text{ s}$: Kanal A mindestens $2,50 \text{ V}$, Kanal B höchstens $70,0 \text{ s}^{-1}$
Fehlkonfiguration $U_F(t) = 12 \cdot 0,5^t$ und $R_F(t) = 25 \cdot 2^t$

Prüfauftrag: Eine Kennzeit ist die Dauer eines vollständigen Faktorintervalls. Prüft deshalb zuerst die Anzahl der Kennzeitintervalle und entscheidet danach über die beiden Warnmeldungen.

1 Kennzeiten fachlich deuten

2 Exponent skalieren und Werte bestimmen

3 Fehlkonfiguration samt Schwelle prüfen

4 KF-06 begrenzt freigeben

Aufgabe 1 – Kennzeiten als Faktorintervalle deuten AFB I-II

- a) Formuliere die Bedeutung von $T_{1/2} = 4,0 \text{ s}$ und $T_2 = 6,0 \text{ s}$ jeweils in einem vollständigen Satz.
b) Ergänze die Intervallkette für Kanal A.



- c) Erkläre, weshalb der Quotient $\frac{t}{T}$ keine Einheit trägt.

Aufgabe 2 – Kennzeitenmodelle aufstellen und kontrollieren AFB II

Stelle für beide Kanäle ein Modell auf. Definiere t mit Einheit und gib den dokumentierten Bereich an. Berechne ohne gerundete Zwischenwerte; runde Endwerte auf zwei Dezimalstellen.

Kanal A · Halbierung

$U(t) = \underline{\hspace{4cm}}$
Kontrollpunkt bei $t = 4 \text{ s}$: $\underline{\hspace{4cm}}$

Kanal B · Verdopplung

$R(t) = \underline{\hspace{4cm}}$
Kontrollpunkt bei $t = 6 \text{ s}$: $\underline{\hspace{4cm}}$

Kanal A	$t = 0 \text{ s}$	2 s	4 s	8 s	12 s
$U(t) [\text{V}]$					

Kanal B	$t = 0 \text{ s}$	3 s	6 s	8 s	12 s
$R(t) [\text{s}^{-1}]$					

Variable / Einheit

Geltungsbereich

Einheitenprüfung

$\frac{t}{T} = \underline{\hspace{4cm}}$

Aufgabe 3 – Leitstandwerte und Alarmmeldungen prüfen AFB II–III

Vergleiche bei $t = 8\text{ s}$ die korrekten Modelle aus Aufgabe 2 mit der Fehlkonfiguration.

Prüfgröße	Korrektes Modell	Fehlkonfiguration	Schwelle	Alarm freigeben?
Kanal A · Spannung			mindestens 2,50 V	
Kanal B · Pulsrate			höchstens 70,0 s⁻¹	

- a) Erkläre präzise, weshalb die Fehlerterme die Kennzeitangaben verletzen.
b) Entscheide für beide Kanäle, welche Alarmmeldung bei **8 s** gesperrt oder freigegeben werden muss.
c) Begründe, weshalb ein rechnerisch korrekter Wert außerhalb von $0 \leq t \leq 12\text{ s}$ noch keine technische Freigabe erhält.

Aufgabe 4 – Kennzeiten-Freigabe KF-06 erstellen AFB III

Erstelle den Freigabevermerk. Nutze die Ergebnisse aus Aufgaben 1–3 und formuliere so, dass eine andere Person die Konfiguration eindeutig umsetzen und die Grenzen erkennen kann.

KF-06 · Freigabevermerk

Kanal A · Term _____
Kanal B · Term _____
Kontrollwerte _____
Alarmstatus **8 s** _____
Fehlerursache _____
Freigabegrenze _____

Transfer für den Paarcheck: Ein optischer Filter halbiert die Intensität je **3 mm** Schichtdicke. Welcher der Terme passt zu $I_0 = 160\text{ lx}$: $160 \cdot 0,5^{\frac{x}{3}}$, $160 \cdot 0,5^{3x}$ oder $160 \cdot 3^{\frac{x}{3}}$? Begründe über den Kontrollpunkt $x = 3\text{ mm}$.

Produktcheck KF-06

- ☐ beide Startwerte mit Einheit
- ☐ korrekte Faktoren $\frac{1}{2}$ und **2**
- ☐ Kontrollpunkte **4 s** und **6 s**
- ☐ beide Schwellenentscheidungen
- ☐ beide Kennzeiten mit Einheit
- ☐ Exponenten $\frac{t}{4}$ und $\frac{t}{6}$
- ☐ Werte bei **8 s**
- ☐ Bereich $0 \leq t \leq 12\text{ s}$ begrenzt

Das Arbeitsblatt nutzt ausschließlich didaktisch konstruierte Daten. Es ersetzt keine reale Geräte-, Labor- oder Sicherheitsfreigabe.